

# THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN CHÂN SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU

## **Nhóm sinh viên thực hiện:**

Trương Tuấn An (MSSV: 2210041)

Võ Quế Long (MSSV: 2211910)

## **Giáo viên hướng dẫn:**

TS. Nguyễn Lê Dũng

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Điều khiển Tự động

Ngày 7 tháng 5 năm 2026

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết
3. Thiết kế Phần cứng
4. Hệ thống Phần mềm (ROS 2)
5. Kết quả Mô phỏng & Thực nghiệm
6. Kết luận & Hướng phát triển

# 1. Giới thiệu đề tài

## **Tầm quan trọng của Robot bốn chân (Quadruped Robot):**

- Khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình phức tạp, gồ ghề (nơi robot dùng bánh xe bị hạn chế).
- Được ứng dụng rộng rãi trong thám hiểm, cứu hộ cứu nạn, kiểm tra công nghiệp.

## **Mục tiêu Đồ án:**

- Xây dựng một mô hình robot bốn chân hoàn chỉnh (kích thước để bàn) với 12 bậc tự do (DOF).
- Thiết kế và triển khai thuật toán giải bài toán động học nghịch (Inverse Kinematics).
- Xây dựng hệ thống điều khiển thăng bằng (Balance Control) và tạo quỹ đạo dáng đi linh hoạt dựa trên dữ liệu phản hồi từ cảm biến IMU, triển khai trên nền tảng ROS 2.

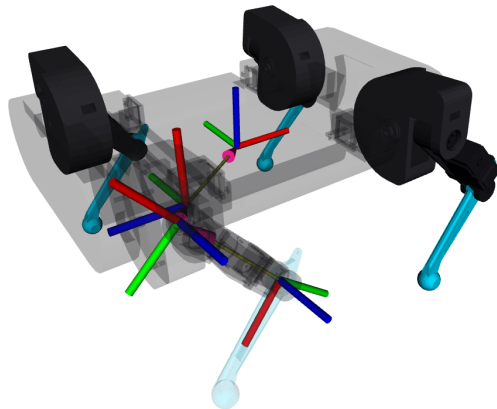
## 2. Cấu trúc Động học (Kinematics)

### Động học nghịch (Inverse Kinematics):

- Tính toán góc các khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) dựa trên tọa độ vị trí mong muốn của bàn chân ( $x, y, z$ ).
- Phương pháp biến đổi tọa độ Denavit-Hartenberg (DH).

### Công thức giải IK (ví dụ khớp Hip Roll)

$$\theta_1 = -\arctan\left(\frac{y}{z}\right) - \arctan\left(\frac{L_1}{\sqrt{y^2 + z^2 - L_1^2}}\right)$$

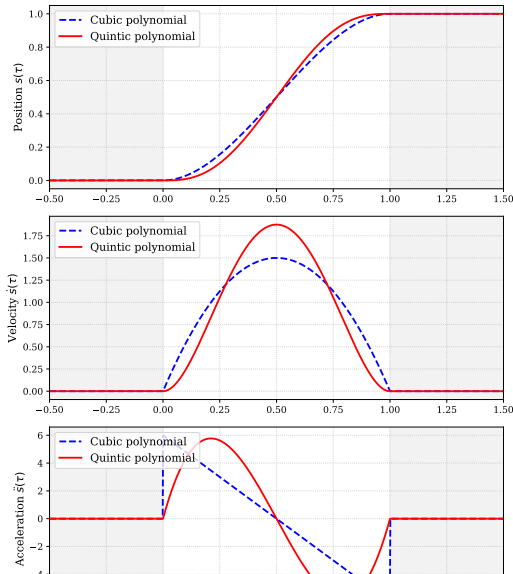


## 2. Quy hoạch Quỹ đạo: Đa thức Bậc 5 (Quintic)

Để đảm bảo chân robot bước đi êm ái, vận tốc và gia tốc liên tục, không gây giật cục động cơ, nhóm sử dụng \*\*Đa thức bậc 5 (Quintic Polynomial)\*\*:

$$y(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$$

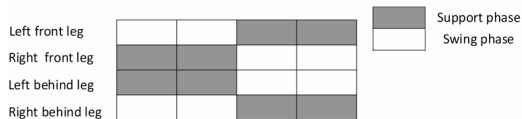
- Đạt được sự trơn tru không chỉ ở **vận tốc** mà còn ở **gia tốc** tại các điểm biên (lúc nhắc chân và chạm đất).
- Vượt trội hơn hẳn so với nội suy bậc 3 (Cubic) thường có gia tốc bị gãy khúc, gây rung lắc cơ khí.



## 2. Thiết kế Dáng đi (Gait Generation)

### Dáng đi Trot (Chạy kiểu):

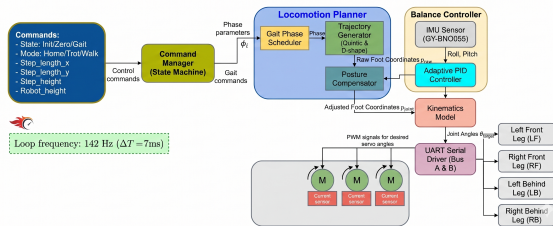
- Là dáng đi phổ biến nhất, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ và độ ổn định.
- Chân vận động theo cặp chéo nhau: LF (Trái-Trước) và RB (Phải-Sau) di chuyển cùng lúc, xen kẽ với cặp RF và LB.
- Sử dụng hệ số chu kỳ  $\beta = 0.5$ .



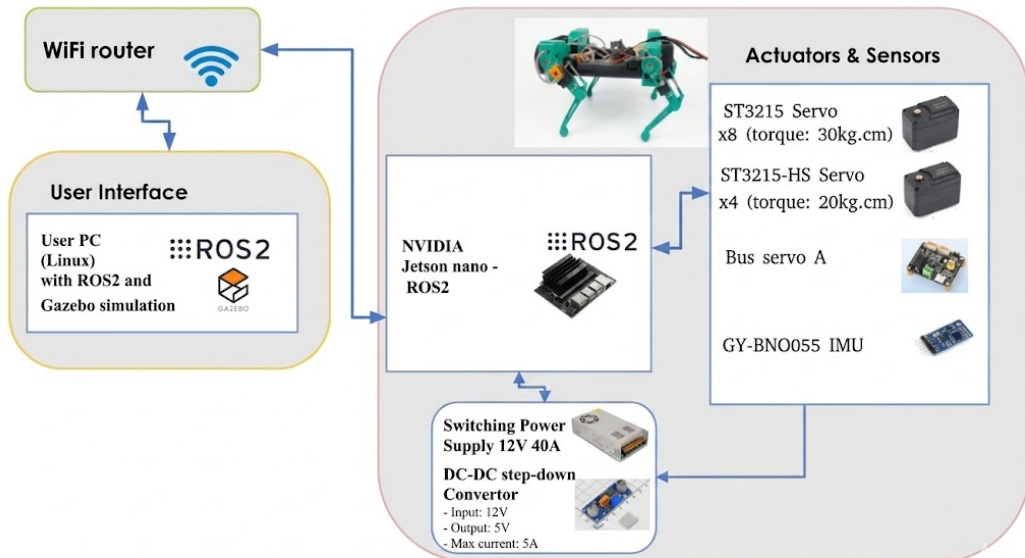
## 2. Điều khiển Thăng bằng (Balance Control)

### Hệ thống Adaptive PID dựa trên IMU:

- **Chế độ HOME (Đứng yên):** Cảm biến bù trực tiếp góc Roll/Pitch vào không gian khớp (joint-space). Chống chịu nhiễu tốt khi đứng tại chỗ.
- **Chế độ GAIT (Đang di chuyển):** Khung tọa độ liên tục thay đổi. Tín hiệu bù được tính toán qua ma trận xoay trong không gian làm việc (task-space), kết hợp bộ lọc phân biệt pha (phase-aware filter) để không cản trở quỹ đạo vùng chân.



### 3. Sơ đồ Kiến trúc Phần cứng

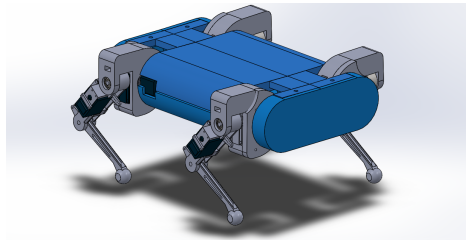




### 3. Thiết kế Cơ khí & Phân bổ Servo

#### Cơ cấu truyền động (Bus Servo ST3215 Series):

- **Khớp hông & vai (Hip Pitch/Roll):** Cần mô-men xoắn lớn để nâng toàn thân. Sử dụng **ST3215 (30 kg.cm)** để đảm bảo hệ số an toàn.
- **Khớp gối (Knee):** Yêu cầu lực nhỏ hơn ( $\sim 11.7 \text{ kg.cm}$ ) do thiết kế tay đòn, nhưng cần vùng chân cực nhanh ở pha Swing. Sử dụng phiên bản tốc độ cao **ST3215-HS (20 kg.cm,  $0.094 \text{ s}/60^\circ$ )**.



sườn gia công in 3D (PLA/PETG)

Khung

### 3. Khối điều khiển Trung tâm & Cảm biến

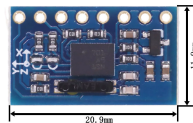
#### Máy tính nhúng Jetson Nano:

- Sức mạnh tính toán vượt trội so với MCU truyền thống (đáp ứng động học nghịch ma trận 12 bậc tự do).
- Hỗ trợ Linux/Ubuntu và ROS 2 native.

#### Module IMU GY-BNO055:

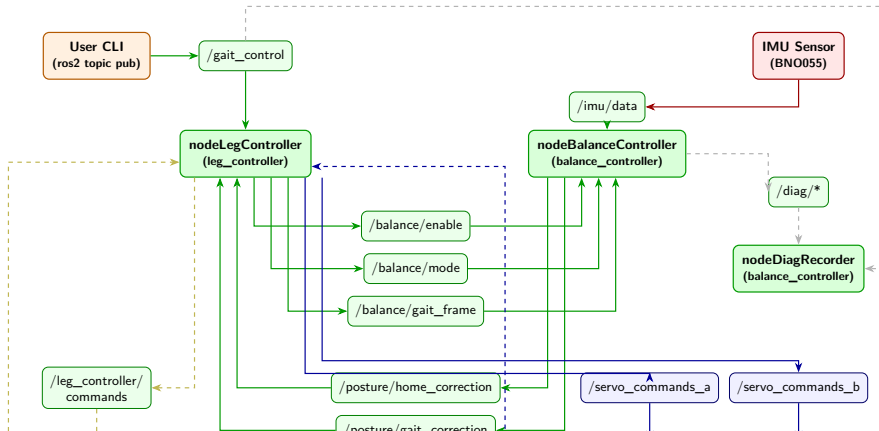
- Tích hợp thuật toán Sensor Fusion phần cứng.
- Trả về trực tiếp góc Euler chính xác (không cần lọc Kalman phụ).

| Product            |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter          | JETSON NANO 4GB B01 Official Version                                                 |
| CPU                | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz                                                         |
| GPU                | 128-core Maxwell                                                                     |
| AI computing power | 473GFLOPS                                                                            |
| Memory             | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s                                                         |
| Storage            | MicroSD (not included)                                                               |
| Video encode       | 4K @ 30   4x 1080p @ 30   9x 720p @ 30 (H.264/ H.265)                                |
| Video decode       | 4K @ 60   2x 4K @ 30   8x 1080p @ 30   18x 720p @ 30 (H.264/ H.265)                  |
| Camera interface   | Two MIPI CSI-2 DPHY lanes                                                            |
| Connectivity       | Gigabit Ethernet, M.2 Key E                                                          |
| Display            | HDMI and display port (DP)                                                           |
| USB                | Four USB 3.0, USB 2.0 Micro-B                                                        |
| Network            | Support USB high-speed network card and <b>M.2 dual-band high-speed network card</b> |
| Others             | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART                                                            |
| Size               | 100 x 80 x 29mm                                                                      |



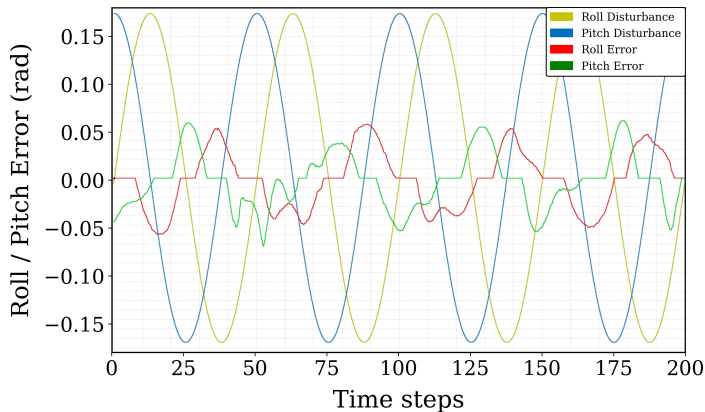
## 4. Kiến trúc ROS 2 (Robot Operating System 2)

- **Gait Node:** Sinh quỹ đạo theo thời gian thực (Quintic + Timing).
- **Kinematics Node:** Chuyển tọa độ Task-space ( $x, y, z$ ) thành Joint-space ( $\theta$ ).
- **Balance Node:** PID Controller thu thập IMU (I2C) và sinh tọa độ bù trừ.
- **Serial Node:** Đóng gói dữ liệu gửi qua UART (1 Mbps) tới mạch Adapter điều khiển Servo.



## 5. Kết quả Mô phỏng (Gazebo)

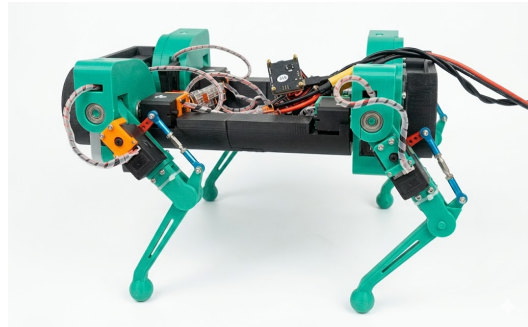
- Dựng môi trường URDF (1.52 kg) trên Gazebo Classic.
- Thử nghiệm lực đẩy ngang (Tác động nhiễu).
- **Kết quả:** Bộ điều khiển PID đã bù trừ góc thành công, giữ thân robot không bị lật.



Đáp ứng cân bằng động khi có nhiễu

## 5. Kết quả Chế tạo Thực tế

- Mô hình vật lý hoàn chỉnh, khối lượng xấp xỉ 2.3 kg.
- Khớp gối và khớp hông hoạt động đồng bộ với tốc độ phản hồi lệnh  $< 2$  ms.
- Thực hiện thành công dáng đi Trot cơ bản và bù trừ mặt nghiêng tĩnh.



## 6. Kết luận & Hướng phát triển

### **Đóng góp của Đồ án:**

- Xây dựng thành công bộ quy trình hoàn chỉnh từ Thiết kế 3D → Động lực học → Mô phỏng Gazebo → Chế tạo phần cứng.
- Triển khai hoàn thiện ngăn xếp phần mềm (Software Stack) trên hệ sinh thái tiên tiến ROS 2 Humble.
- Thuật toán cân bằng Adaptive IMU PID đem lại hiệu quả tốt trong môi trường thực tế.

### **Hướng phát triển trong tương lai:**

- Bổ sung Camera chiều sâu (Depth Camera) để áp dụng SLAM tự hành.
- Nâng cấp bộ điều khiển cân bằng hiện tại (PID) lên Model Predictive Control (MPC) để tối ưu lực phản hồi chân dựa trên các phương trình động lực học phức tạp.

**XIN CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG  
NGHE!**

Nhóm sinh viên rất mong nhận được những nhận xét  
và góp ý quý báu từ Quý Thầy/Cô.